MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS (RTM)

SISTEMA ESPECIALIZADO DE CUSTOS E PRECIFICAÇÃO PARA IMPRESSÃO 3D — LUCROIMPRESSO

Instituição: FATEC (Faculdade de Tecnologia de SP)

Curso: CST em Análise e Desenv. de Sistemas

Aluno: Felipe Silveira Pessoa

Padrões Normativos: ISO/IEC/IEEE 29148 / ISO/IEC 25010

Stack Base: .NET 9 / Blazor Server / EF Core 9 / MariaDB

Status Geral: 100% Homologado (95 Testes Verdes)

35 / 35	8 / 8	8 / 8	95 / 95
REQUISITOS FUNCIONAIS	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	REGRAS DE NEGÓCIO	TESTES AUTOMATIZADOS
100% Implementados e Testados	100% Conformidade Técnica	100% Cobertas por Testes	0 Falhas (VSTest / xUnit)

1. VISÃO GERAL E ARQUITETURA DA RASTREABILIDADE

A presente Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) foi desenvolvida para assegurar a consistência bidirecional (*Forward and Backward Traceability*) entre os requisitos do sistema e o produto final de software. Cada funcionalidade possui rastreabilidade total: desde a necessidade elicitada junto ao ecossistema maker até a regra de negócio, caso de uso UML, pacote da EAP, entidade de dados, classe de repositório C#, tela do Blazor Server e caso de teste automatizado em xUnit.

2. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF001 A RF035)

Módulo 1: Gestão de Matérias-Primas e Insumos de Acabamento

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT)
RF001	Cadastrar matérias-primas (filamentos e resinas) com nome descritivo (tipo, marca e cor), peso do rolo (g), saldo atual (g) e valor (R$).	Alta	RN001	UC15	`Material`	`MaterialPage.razor`	`MaterialRepository.cs`	`MaterialValidator_SaldoMaior`
RF002	Cadastrar insumos de acabamento (tintas, primers, vernizes, solventes) com categoria, cor, volume (mL) e valor (R$).	Alta	RN002	UC16	`Acabamento`	`AcabamentoPage.razor`	`AcabamentoRepository.cs`	`AcabamentoValidator_TiposVal` `AcabamentoValidator_TipoVazi`

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT)
RF003	Consultar inventário em tempo real, exibindo saldos em gramas e mililitros.	Alta	RN001 RN002	UC17	Material Acabamento	MaterialPage.razor AcabamentoPage.razor	MaterialRepository.cs AcabamentoRepository.cs	MultiTenantEInfraTests.cs (I
RF004	Exibir alerta visual em destaque na interface caso o saldo de filamento ou acabamento esteja abaixo da margem crítica.	Média	—	UC17 UC20	Material Acabamento	Dashboard.razor MaterialPage.razor AcabamentoPage.razor	MaterialRepository.cs AcabamentoRepository.cs	OrcamentoStateMachineTests.E
RF005	Permitir edição e atualização dos dados cadastrais de materiais e insumos.	Alta	RN001 RN002	UC18	Material Acabamento	MaterialPage.razor AcabamentoPage.razor	MaterialRepository.cs AcabamentoRepository.cs	AcabamentoValidator_SaldoMa
RF006	Permitir exclusão manual de materiais ou insumos mediante confirmação explícita em modal.	Baixa	RN005	UC18	Material Acabamento	MaterialPage.razor AcabamentoPage.razor	MaterialRepository.cs AcabamentoRepository.cs	OrcamentoStateMachineTests.E

Módulo 2: Motor de Orçamentos e Precificação Científica

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOM
RF007	Gerar orçamentos com dados técnicos do fatiador (peso em g e tempo em HH:MM) ou via catálogo de peças.	Alta	RN001 RN003	UC19	Orcamento Peca	Orcamentos.razor	OrcamentoRepository.cs OrcamentoStateMachine.cs	OrcamentoVa OrcamentoVa
RF008	Inclusão opcional de múltiplos insumos de acabamento dosados em mL no orçamento.	Alta	RN002	UC19	OrcamentoAcabamento Acabamento	Orcamentos.razor	OrcamentoRepository.cs OrcamentoStateMachine.cs	TransitarPa
RF009	Registrar tempo de acabamento manual (HH:MM) e calcular custo via taxa horária de acabamento.	Alta	RN002	UC19	Orcamento	Orcamentos.razor	OrcamentoRepository.cs	OrcamentoVa

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOM
RF010	Calcular automaticamente o custo de energia elétrica consumida (Watts, tempo em horas e tarifa kWh).	Alta	RN003	UC19	Orcamento Maquina	Orcamentos.razor	OrcamentoRepository.cs	MaquinaVali
RF011	Bloquear a criação de orçamentos quando materiais ou insumos de acabamento possuam saldo insuficiente, exibindo mensagem de erro.	Alta	—	UC20	Orcamento Material Acabamento	Orcamentos.razor	OrcamentoRepository.cs OrcamentoStateMachine.cs	PodeTransit
RF012	Calcular o preço de venda sugerido somando custos diretos e margem de lucro real sobre a mão de obra.	Alta	RN001 RN002 RN003	UC19	Orcamento	Orcamentos.razor	OrcamentoRepository.cs	OrcamentoVa
RF013	Salvar o orçamento no banco com status inicial "Pendente" (ou "Em Impressão", se já enviado à impressora) atrelado ao tenant.	Alta	RN008	UC19	Orcamento	Orcamentos.razor	OrcamentoRepository.cs OrcamentoStateMachine.cs	TransitarPa
RF014	Permitir consulta detalhada, edição e exclusão de orçamentos com validação de segurança.	Alta	RN005 RN007 RN008	UC21 UC22	Orcamento HistoricoFinanceiro	Orcamentos.razor	OrcamentoRepository.cs HistoricoFinanceiroRepository.cs	MultiTenant

Módulo 3: Fila de Produção, Baixa de Estoque e Falhas

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO
RF015	Permitir transição do status do orçamento para "Pendente", "Em Impressão", "Concluído" ou "Falha".	Alta	RN004	UC23	Orcamento	Producao.razor Orcamentos.razor	OrcamentoStateMachine.cs OrcamentoRepository.cs	PodeTransitar_Trar PodeTransitar_Trar
RF016	Registrar "Falha de Impressão" (espaguete/descolamento), contabilizando perdas físicas de material e energia.	Média	RN004	UC25	Orcamento Material	Producao.razor	OrcamentoStateMachine.cs OrcamentoRepository.cs	TransitarParaFalha

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO
RF017	Deduzir automaticamente estoque de materiais (g) e acabamentos (mL) estritamente em "Concluído" ou "Falha".	Alta	RN004	UC26	Material Acabamento Orcamento	Producao.razor	OrcamentoStateMachine.cs OrcamentoRepository.cs	TransitarParaConcl
RF018	Disponibilizar painel visual da fila de produção para acompanhamento do fluxo de manufatura aditiva.	Alta	RN004 RN008	UC23	Orcamento	Producao.razor	OrcamentoRepository.cs	OrcamentoStateMach

Módulo 4: Rotinas em Background e Ciclo de Vida de Dados

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUT
RF019	Varrer periodicamente o banco em background para expurgar orçamentos inativos há mais de 180 dias.	Baixa	RN006	UC28	Orcamento	N/A (Background Service)	DatabaseCleanupService.cs OrcamentoStateMachine.cs	PodeSerE PodeSerE
RF020	Consolidar valores contábeis no cofre acumulador `HistoricoFinanceiro` ao expurgar ou excluir orçamentos.	Alta	RN007	UC22 UC28	HistoricoFinanceiro Orcamento	Dashboard.razor	HistoricoFinanceiroRepository.cs DatabaseCleanupService.cs	MultiTen

Módulo 5: Gestão de Clientes e Validações Cadastrais

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT)
RF021	Cadastrar clientes segregando Pessoa Física (CPF/Nome) e Pessoa Jurídica (CNPJ/Razão Social) com regra disjunta (XT).	Alta	RN008	UC12	Cliente PessoaFisica PessoaJuridica	ClientePage.razor	ClienteRepository.cs	ClienteValidator_SomentePess ClienteValidator_SomentePess ClienteValidator_AmbosPF_E_P
RF022	Validar integridade e formato de CPF e CNPJ em tempo real, impedindo cadastros inválidos ou duplicados.	Alta	RN008	UC12	PessoaFisica PessoaJuridica	ClientePage.razor	DocumentoValidador.cs ClienteValidator.cs ClienteRepository.cs	DocumentoValidador_Cpf_RF022 DocumentoValidador_Cnpj_RF02 ClienteValidator_CpfInvalido

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT)
RF023	Registrar informações completas de contato (celular formatado) e endereço com máscara.	Alta	RN008	UC12	Cliente Endereco	ClientePage.razor	ClienteRepository.cs ClienteValidator.cs	ClienteValidator_CelularForm
RF024	Listagem, busca, edição e exclusão de clientes com diálogo de confirmação.	Média	RN005 RN008	UC13 UC14	Cliente	ClientePage.razor	ClienteRepository.cs	MultiTenantEInfraTests.Model

Módulo 6: Parque de Máquinas e Energia

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT)
RF025	Cadastro de impressoras 3D (CRUD) registrando identificação, consumo (Watts) e tarifa de kWh.	Alta	RN003 RN008	UC09 UC10 UC11	Maquina	MaquinaPage.razor	MaquinaRepository.cs	MaquinaValidator_ValoresNegativos
RF026	Injeção automática dos parâmetros de potência (Watts) e tarifa de kWh da impressora nos cálculos de energia do orçamento.	Alta	RN003	UC19	Maquina Orcamento	Orcamentos.razor	OrcamentoRepository.cs MaquinaRepository.cs	OrcamentoValidator_FksAusentes_De

Módulo 7: Catálogo de Peças 3D e Modelos STL

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT)
RF027	Cadastro de peças recorrentes com nome descritivo e link de arquivo STL com proteção anti-XSS.	Média	RN008	UC06 UC07 UC08	Peca	PecaPage.razor	PecaRepository.cs	PecaValidator_LinksNaoHttpOuHttps_ PecaValidator_LinksValidosOuVazios PecaValidator_NomePecaVazioOuMuito

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT)
RF028	Seleção da peça cadastrada no catálogo diretamente no formulário de elaboração de orçamentos, vinculando-a ao pedido.	Média	RN001	UC19	Peca Orcamento	Orcamentos.razor	PecaRepository.cs OrcamentoRepository.cs	OrcamentoValidator_DadosValidos_De

Módulo 8: Dashboard Operacional e Gestão Financeira

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATI
RF029	Exibir Dashboard analítico com KPIs de Faturamento, Lucro Líquido Real, Total de Pedidos e status operacional.	Alta	RN007 RN008	UC27	Orcamento HistoricoFinanceiro	Dashboard.razor	HistoricoFinanceiroRepository.cs OrcamentoRepository.cs	MultiTenantEIn
RF030	Totalização contínua somando orçamentos ativos e valores históricos consolidados no cofre acumulador.	Alta	RN007	UC27	HistoricoFinanceiro Orcamento	Dashboard.razor	HistoricoFinanceiroRepository.cs	MultiTenantEIn
RF031	Exibir alertas visuais no painel inicial indicando estoques de filamento e acabamento em nível crítico.	Média	—	UC17 UC27	Material Acabamento	Dashboard.razor	MaterialRepository.cs AcabamentoRepository.cs	OrcamentoState

Módulo 9: Autenticação, Identidade e Segurança

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO
RF032	Autenticação no sistema (Login) com validação de credenciais via Cookies seguros e Claims do usuário.	Alta	RN008	UC01	Usuario	Login.razor	UsuarioRepository.cs	SegurancaAutentica BCrypt_HashEVerifi

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIO.	REGRA	CASO USO	ENTIDADE / BD	INTERFACE (UI)	CAMADA C# / SERVIÇO	TESTE AUTOMATIZADO
RF033	Registro de novas contas (Sign-up) com validação de unicidade de e-mail e regras de senha forte.	Alta	RN008	UC04	Usuario	Cadastro.razor	UsuarioRepository.cs	SegurancaAutentica
RF034	Recuperação de senha por e-mail com geração de token criptográfico de alta entropia (256 bits) válido por 30 minutos e armazenado apenas como hash SHA-256.	Média	RN008	UC05	Usuario TokenRedefinicaoSenha	EsqueciSenha.razor RedefinirSenha.razor	UsuarioRepository.cs EmailService.cs	SegurancaAutentica HashToken_DeveSerD EmailService_EmPro
RF035	Encerramento de sessão ativa (Logout) com revogação imediata de credenciais e limpeza de cookies.	Média	RN008	UC01	Usuario	NavMenu.razor	UsuarioRepository.cs	SegurancaAutentica

3. MATRIZ DE REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF001 A RNF008)

ID	REQUISITO NÃO-FUNCIONAL	CATEGORIA	PADRÃO / NORMA	COMPONENTE C# / ARQUITETURA	VERIFICAÇÃO E EVIDÊNCIA DE QA	S
RNF001	Stack C# 13, .NET 9 e Blazor Interactive Server	Portabilidade e Desempenho	ISO/IEC 25010 (Adaptabilidade)	Program.cs LucroImpresso.Web.csproj	Compilação em .NET 9.0; `dotnet test` com 95 testes executados em 2 segundos.	
RNF002	Estética Neo-Brutalista, alto contraste, máscaras JS e viewports responsivos	Usabilidade e Interface	ISO/IEC 25010 (Usabilidade)	app.css js/masks.js Components/Layout/	Teste visual em viewports de 360px a 4K; sem quebra de leiaute.	
RNF003	Banco de dados relacional MariaDB com EF Core 9 Code-First	Arquitetura de Dados	ISO/IEC 25010 (Substituibilidade)	AppDbContext.cs Pomelo MariaDB Driver	Migrações EF Core executadas com sucesso no schema relacional.	
RNF004	Inversão de Controle nativa (.NET DI) e Repository Pattern	Qualidade e Manutenibilidade	Clean Architecture / SOLID	Program.cs Interfaces/ Repositories/	Mock de dependências em testes unitários; 0 acoplamento direto entre UI e DbContext.	
RNF005	Isolamento Multi-Tenant Estrito no banco (Anti-IDOR por UsuarioId)	Segurança da Informação	OWASP Top 10 (Broken Access Control)	AppDbContext.cs Repositories/*.cs	Testes em `MultiTenantEInfraTests.cs` garantindo isolamento total entre locatários.	

ID	REQUISITO NÃO-FUNCIONAL	CATEGORIA	PADRÃO / NORMA	COMPONENTE C# / ARQUITETURA	VERIFICAÇÃO E EVIDÊNCIA DE QA	S
RNF006	Armazenamento de senhas com hashing criptográfico BCrypt	Segurança da Informação	OWASP ASVS (Authentication)	`UsuarioRepository.cs` biblioteca `BCrypt.Net-Next`	Teste `BCrypt_HashEVerificacao_DeveFuncionarComSaltSeguro` com 100% de sucesso.	
RNF007	Rate Limiting em rotas sensíveis e sanitização contra XSS e SQLi	Segurança da Informação	OWASP Top 10 (Injection & SSRF)	`Program.cs` (`AddRateLimiter`) `PecaValidator.cs`	Teste `PecaValidator_LinksNaoHttpOuHttps_DevemSerRejeitados` aprovado.	
RNF008	Viabilidade econômica com Custo R$ 0,00 de licenças (Kestrel e Docker)	Governança e Custo	FATEC Requisito Acadêmico	`Dockerfile` `docker-compose.yml`	Documentação de Portabilidade e arquivos Docker validados sem custos de licença.	

4. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA: REGRAS DE NEGÓCIO (RN001 A RN008)

REGRA	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA REGRA DE NEGÓCIO	REQUISITOS VINCULADOS	CASOS DE USO	CLASSES / MÉTODOS C#	TESTE AUTOMATIZADO DE GARANTIA
RN001	Custo do material por grama: \frac{Preço}{Peso(g)}.	RF001 RF003 RF007 RF012 RF028	UC15 UC17 UC19	`Material.cs` `OrcamentoRepository.cs`	`MaterialValidator_SaldoMaiorQuePesoRolo_DeveFalha`
RN002	Insumos de acabamento por mL: \frac{Preço}{Volume(mL)} somado à mão de obra.	RF002 RF003 RF008 RF009 RF012	UC16 UC17 UC19	`Acabamento.cs` `OrcamentoAcabamento.cs` `Orcamentos.razor`	`AcabamentoValidator_TiposValidos_DevePassar` `AcabamentoValidator_SaldoMaiorQueVolumeOriginal_D`
RN003	Energia = (W/1000) × \text{Horas} × \text{Tarifa kWh}.	RF007 RF010 RF012 RF025 RF026	UC09 UC19	`Maquina.cs` `OrcamentoRepository.cs`	`MaquinaValidator_ValoresNegativos_DevemFalhar`
RN004	Baixa física de filamento (g) e acabamento (mL) restrita a "Concluído" ou "Falha".	RF015 RF016 RF017 RF018	UC23 UC24 UC25 UC26	`Producao.razor` `OrcamentoStateMachine.cs`	`TransitarParaConcluido_DeveDeduzirEstoqueFisicoEM` `TransitarParaFalha_DeveDeduzirMaterialConsumido`
RN005	Exclusões e desfechos críticos exigem confirmação explícita em modal interceptador.	RF006 RF014 RF024	UC08 UC11 UC14 UC18 UC22	`OrcamentoStateMachine.cs` Componentes Razor	`ExigeConfirmacaoExplicita_StatusCriticos_DeveVali`
RN006	Expurgo automático diário de orçamentos inativos há mais de 180 dias (qualquer status).	RF019	UC28	`DatabaseCleanupService.cs` `OrcamentoStateMachine.cs`	`PodeSerExpurgado_AbaixoDe180Dias_DeveRetornarFals` `PodeSerExpurgado_AcimaDe180Dias_DeveRetornarTrue`

REGRA	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA REGRA DE NEGÓCIO	REQUISITOS VINCULADOS	CASOS DE USO	CLASSES / MÉTODOS C#	TESTE AUTOMATIZADO DE GARANTIA
RN007	Preservação contábil perpétua: totais acumulados no cofre `HistoricoFinanceiro`.	RF014 RF020 RF029 RF030	UC22 UC27 UC28	HistoricoFinanceiroRepository.cs Dashboard.razor	MultiTenantEInfraTests.Models_NovasInstancias_Dev
RN008	Isolamento Multi-Tenant estrito (Anti-IDOR) por chave de locatário (`UsuarioId`).	RF013 RF021 RF025 RF029 RF032-RF035	UC01 a UC28	AppDbContext.cs Repositories/*.cs	MultiTenantEInfraTests.cs SegurancaAutenticacaoTests.cs

5. RESUMO EXECUTIVO DAS MÉTRICAS DE RASTREABILIDADE

MÉTRICA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE	FÓRMULA / RAZÃO	RESULTADO	PARECER TÉCNICO
Taxa de Cobertura de Requisitos (TCR)	35 / 35	100.0%	Todos os 35 requisitos funcionais foram codificados e possuem casos de teste ativos.
Taxa de Cobertura de Casos de Uso (TCCU)	28 / 28	100.0%	Todos os 28 casos de uso do diagrama UML possuem implementação em componentes Razor.
Índice de Regras de Negócio Testadas (IRNT)	8 / 8	100.0%	Todas as 8 regras de negócio possuem cobertura por asserções em testes unitários.
Índice de Sucesso dos Testes Automatizados	95 / 95	100.0%	Zero testes quebrados, ignorados ou reprovados no ecossistema .NET 9.